



Hemelwaterafvoer

Choorstraat 8-16

Veldonderzoek en systeemanalyse

Gemeente Utrecht

28 juni 2021

Project Hemelwaterafvoer Choorstraat 8-16
Opdrachtgever Gemeente Utrecht

Document Veldonderzoek en systeemanalyse
Status Concept 01
Datum 28 juni 2021
Referentie 125319/21-009.884

Projectcode 125319

Projectleider
Projectdirecteur

Auteur(s)
Gecontroleerd door
Goedgekeurd door

Paraaf

Adres Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V. | Deventer
Catharijnesingel 33
Postbus 24087
3502 MB Utrecht
+31 (0)30 765 19 00
www.witteveenbos.com
KvK 38020751

Het kwaliteitsmanagementsysteem van Witteveen+Bos is gecertificeerd op basis van ISO 9001.

© Witteveen+Bos

Niets uit dit document mag worden veeleenvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Witteveen+Bos noch mag het zonder dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor het is vervaardigd, behoudens schriftelijk anders overeengekomen. Witteveen+Bos aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade die voortvloeit uit of verband houdt met het wijzigen van de inhoud van het door Witteveen+Bos geleverde document.

INHOUDSOPGAVE

1	ALGEMEEN	5
1.1	Inleiding	5
1.2	Onderzoeksvragen	5
1.3	Veldinspecties	5
1.4	Opzet rapportage	6
2	PROBLEEMBESCHRIJVING	7
2.1	Algemeen	7
2.2	Choorstraat 8	9
2.3	Choorstraat 10-12	11
2.4	Choorstraat 14	13
2.5	Choorstraat 16	14
3	ANALYSE HEMELWATERSYSTEEM	16
3.1	Aanvoer van water	16
3.2	Afvoer van water	17
3.2.1	Gemeentelijk hemelwaterafvoersysteem (formeel)	17
3.2.2	Privaat hemelwaterafvoersysteem in de kelders (informeel)	18
4	FAALMECHANISMEN BESTAAND HEMELWATERSYSTEEM	25
4.1	Facet 1: concentratie van water bij dakafvoer nummer 8	25
4.2	Facet 2: ontbreken afvoer vanuit het zwik tussen de kelderbogen	26
4.3	Facet 3: vochtinzuiging baksteen en metselmortel	26
4.4	Facet 4: scheuren in de kelderbogen	27
5	VERBETERMAATREGELEN	28
5.1	Algemeen	28
5.2	Optie A: Lekvrij maken kelders (maar niet vochtvrij)	28
5.2.1	Maatregel 1: verbinden dakafvoer nummer 8 met rioleringsstelsel	28
5.2.2	Maatregel 2: dichtsmen scheuren	28

5.2.3	Maatregel 3: vervangen gemetselde afvoer door drainage en grondkoffer	29
5.3	Optie B: lek- en vochtvrij maken kelders (maatregel 4)	30
6	CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN	31
6.1	Conclusies	31
6.2	Aanbevelingen	32
	Laatste pagina	32
	Bijlage(n)	Aantal pagina's
I	Tekening 'Situatie, lengteprofielen en details' Choorstraat tussen Steenweg en Stadhuisbrug, 15.350-1, d.d. 20 september 1989	1

1

ALGEMEEN

1.1 Inleiding

De eigenaren en gebruikers van Choorstraat 8 tot en met 16 ervaren vochtproblemen en/of lekkage in de straatkelders. De gemeente Utrecht heeft Witteveen+Bos verzocht een onderzoek uit te voeren naar het lokale hemelwatersysteem om te onderzoeken welke rol dit systeem hier mogelijk in speelt. Daarbij vraagt de gemeente om de faalmechanismen en knelpunten in beeld te brengen, waar mogelijk, en een advies uit te brengen over eventuele verbetermaatregelen.

1.2 Onderzoeksvragen

In het onderzoek staan de volgende onderzoeksvragen centraal:

- zijn de problemen, zoals vermoed, het gevolg van hemelwater of speelt grondwater ook een rol?
- wat is het werkingsprincipe van het hemelwaterstelsel?
- hoe functioneert het hemelwatersysteem in de praktijk?
- wat zijn de (huidige) faalmechanismen van het hemelwatersysteem?
- wat zijn locatie-specifieke constatering en die kunnen worden gedaan om, indien mogelijk, de directe oorzaak van vochtproblemen of lekkage vast te stellen?
- wat zijn de eventuele knelpunten in het hemelwatersysteem?
- welke verbetermaatregelen kunnen worden voorgesteld?

1.3 Veldinspecties

Er zijn bij het onderzoek twee veldinspecties uitgevoerd door Witteveen+Bos, op 8 april en 11 mei 2021. Bij de veldinspectie van 11 mei 2021 is door aannemersbedrijf Wallaard op twee locaties een afgraving uitgevoerd langs de gevels met als doel een beter inzicht te krijgen in het onderliggende systeem en de aan- dan wel afwezigheid van een aansluiting naar de Oudegracht. Bij de veldbezoeken waren verschillende personen aanwezig waarmee tevens overleg heeft plaatsgevonden, om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de situatie. De aanwezigen zijn weergegeven in tabel 1.1.

Tabel 1.1 Aanwezigen veldinspecties 8 april en/of 11 mei 2021

Organisatie	Persoon	Rol
		projectdirecteur van de gemeente Utrecht
		projectleider van de gemeente Utrecht
		senior ingenieur constructies
		eigenaar Choorstraat 8
		eigenaar Choorstraat 16a

Organisatie	Persoon	Rol
		uitvoerder recente verbouwing van Choorstraat 10-12
		camera inspectie
		assistent uitvoerder Wallaard
		senior adviseur stedelijk water

1.4 Opzet rapportage

In deze rapportage worden de bevindingen van de onderzoeken samengevat. Het rapport is als volgt opgezet:

- in hoofdstuk 2 is de probleembeschrijving per pand opgenomen;
- in hoofdstuk 3 wordt het werkingsprincipe van het hemelwatersysteem besproken;
- in hoofdstuk 4 worden de faalmechanismen besproken;
- in hoofdstuk 5 worden (mogelijke) verbetermaatregelen besproken;
- in hoofdstuk 6 worden de conclusies en aanbevelingen samengevat.

2

PROBLEEMBESCHRIJVING

2.1 Algemeen

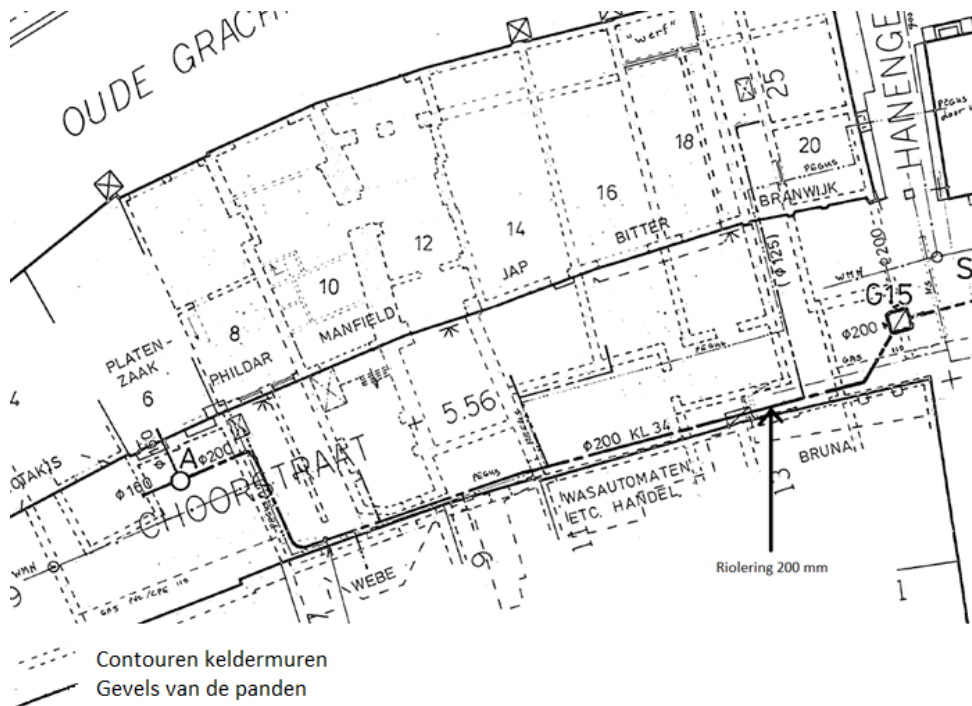
In de straatkelders van de panden van Choorstraat 8-16 wordt vocht en/of lekkage ervaren. Per pand wordt een beschrijving van de problematiek opgenomen. Het gaat hierbij om vier panden, zoals opgenomen in tabel 2.1.

Tabel 2.1 Onderzochte kelders van panden

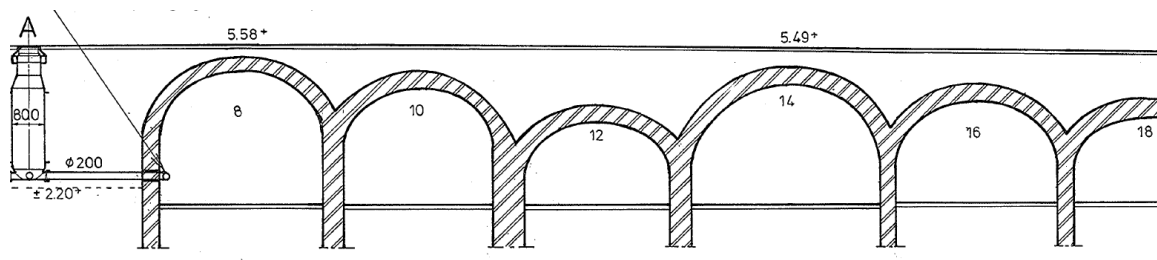
Adres	Commerciële ruimte
Choorstraat 8	
Choorstraat 10-12	
Choorstraat 14	
Choorstraat 16	

De panden Choorstraat 8 tot en met 16 zijn alle verbonden met straatkelders die zich uitstrekken over de gehele breedte van de Choorstraat tot aan de gevels aan de oneven zijde. De aanleg van de kelders begon al in de 16^{de} eeuw en de kelders zijn tot op de dag van vandaag (voor het merendeel) onderling verbonden. Een overzicht en dwarsdoorsnede van deze kelders zijn weergegeven in afbeelding 2.1 en 2.2. De tekeningen zijn opgenomen in bijlage I.

Afbeelding 2.1 Overzichtstekening ligging kelders



Afbeelding 2.2 Dwarsdoorsnede kelders



De uitpandige kelders liggen alle op (ongeveer) hetzelfde niveau en vloerpeil. De aansluitende inpandige kelders zijn in sommige panden verdeeld over twee niveaus, waarbij het onderste niveau aansluit op de uitpandige straatkelders. In afbeelding 2.1 is direct langs de gevel van de oneven zijde een $\phi 200$ mm rioolbuis zichtbaar. Deze buis loopt boven vloerniveau door de kelders. In afbeelding 2.3 is een foto van deze buis weergegeven.

Afbeelding 2.3 ø200 mm rioolbuis in kelders, tevens weergegeven in afbeelding 2.1



In de volgende paragrafen worden de ervaren problemen per pand/kelder toegelicht.

2.2 Choorstraat 8

De straatkelder van Choorstraat 8 bestaat uit twee helften met een tussenmuur. De tussenmuur loopt niet helemaal door naar achteren, waardoor de twee helften aan de achterzijde met elkaar in verbinding staan. Recent is door IV-Infra een rapportage opgeleverd aangaande de inspectie van de civiele constructie getiteld 'Inspectierapport WK Choorstraat 8 - Werfkelder Choorstraat 8' d.d. 31 augustus 2020. In de rapportage wordt vastgesteld dat het gewelf plaatselijk gescheurd is, waarbij de scheuren een maximale lengte van 6,5 m hebben en een maximale breedte van 4 mm. De scheuren bevinden zich voornamelijk in de kelderboog, enkele meters van de gevel van het pand.

De eigenaar van dit pand ervaart bij regenval vocht problemen op niveau van maaiveld en inpandig op -1 niveau. Daarnaast wordt in de straatkelder op -2 niveau lekkage ervaren, met name door de scheuren in de gewelfboog.

Bij het veldbezoek werd op maaiveld niveau geconstateerd dat er sprake is van vocht in de zuidwestelijke hoek van de commerciële ruimte, waarbij ook vocht onder de houten vloerplanken en droogloopmat werd gezien. Foto's hiervan zijn opgenomen in afbeelding 2.4.

Afbeelding 2.4 Vocht in zuidwesthoek, onder vloerplanken en droogloopmat



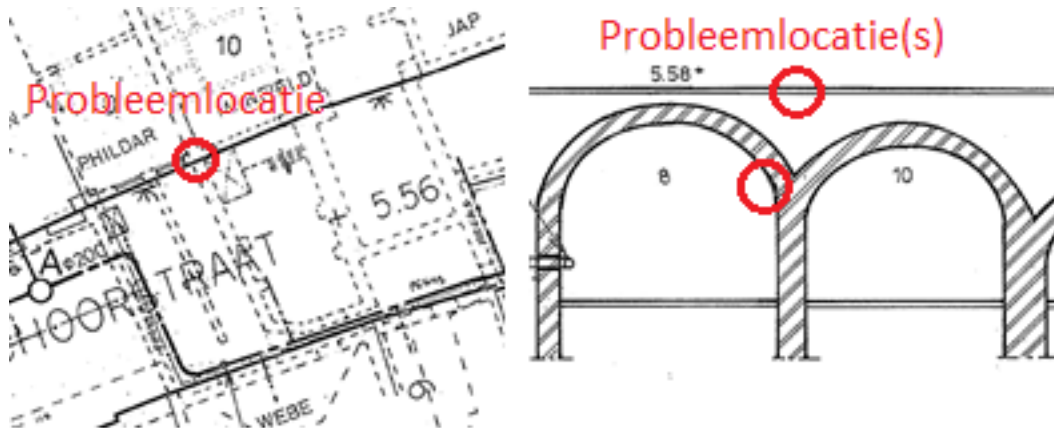
Direct onder de zuidwesthoek in afbeelding 2.4 worden ook op de lagere niveaus problemen ervaren. Op kelderniveau -1 kan inpendig doortrekkend vocht worden gezien op de muren. Daaronder, op kelderniveau -2, wordt lekkage gezien vanuit de scheuren in de kelderboog. Dit is weergegeven in afbeelding 2.5.

Afbeelding 2.5 Vocht in muren op kelderniveau -1 en lekkage vanuit scheuren op kelderniveau -2



De locatie van de (voornaamste) vochtproblemen is in overzicht en dwarsdoorsnede weergegeven in afbeelding 2.6.

Afbeelding 2.6 Overzicht (voornaamste) probleemlocaties bij Choorstraat nummer 8



2.3 Choorstraat 10-12

Pandnummers 10 en 12 zijn gecombineerd in één ruimte die door schoenenwinkel Manfield wordt geëxploiteerd. Nummers 10 en 12 hebben separate kelders die in pandig met elkaar zijn verbonden. Recent is door IV-Infra een rapportage opgeleverd aangaande de inspectie van de civiele constructie getiteld 'Inspectierapport WK Choorstraat 10-12 - Werfkelder Choorstraat 10-12' d.d. 31 augustus 2020. In de rapportage wordt vastgesteld dat kelder 1 (van nummer 10) in goede tot redelijke staat is en alleen bij de achterwand lichte vochtplekken en lekkage bij de sparing in het dak vertoont. Ten aanzien van het gewelf in kelder 2 (van nummer 12) wordt in het rapport vastgesteld dat deze zeer vochtig is en de wanden plaatselijk druppels vertonen.

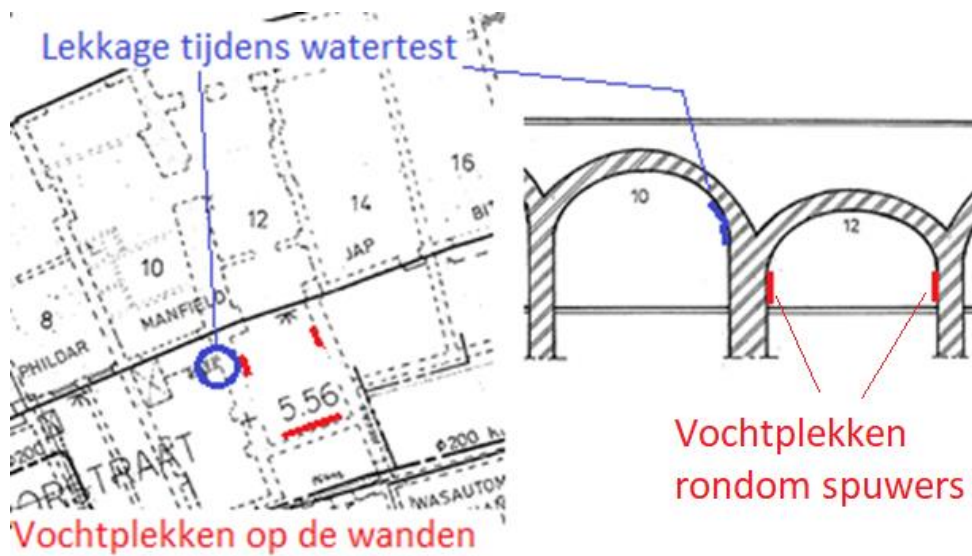
De gebruiker van dit pand ervaart vochtige plekken, met name in kelder nummer 12. Bij de inspectie werd vastgesteld dat deze zich concentreren rond de spuwers, op de achterwand en op het plafond rond de sparing (vermoedelijk oud kolengat). Bij het tweede veldbezoek is een watertest uitgevoerd waarbij werd gezien dat het water aan de gevelzijde van kelder nummer 10 begon te lekken. In afbeelding 2.7 zijn foto's van deze probleemlocaties opgenomen.

Afbeelding 2.7 Foto's (voornaamste) probleemlocaties bij Choorstraat nummer 10 en 12



In afbeelding 2.8 zijn deze probleemlocaties weergegeven in overzicht en dwarsdoorsnede.

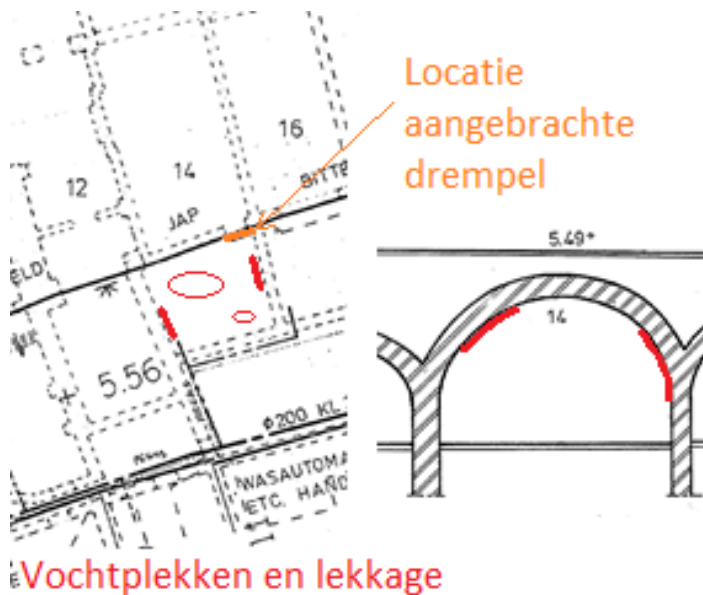
Afbeelding 2.8 Overzicht (voornaamste) probleemlocaties bij Choorstraat nummer 10 en 12



2.4 Choorstraat 14

Choorstraat nummer 14 beschikt over één kelder. De gebruiker van dit pand ervaart vochtige plekken en lekkage op verschillende locaties van het gewelf en de muren. De problemen zijn vergelijkbaar met die in kelder nummer 12. In afbeelding 2.9 is dit weergegeven in overzicht en dwarsdoorsnede.

Afbeelding 2.9 Overzicht probleemlocaties bij Choorstraat nummer 14



De eigenaar van dit pand heeft gepoogd de lekkage tegen te gaan door sommige plekken van de kelderwanden aan de binnenzijde waterdicht te maken met bitumen. Tevens heeft de eigenaar een kleine drempel aangebracht tussen de straatkelder en de pandkelder om te voorkomen dat water de inpandige kelder binnenstroomt. Tijdens de inspectie werd vastgesteld dat de aangebrachte bitumen laag aan de binnenzijde de lekkage niet voldoende tegenging, vanaf sommige bitumenlagen werden druppelsporen gezien door lekkage. In de foto's in afbeelding 2.10 zijn de bitumenlagen zichtbaar alsmede de druppelsporen onder de bewerkte delen.

Afbeelding 2.10 Foto's bitumenlagen en drempel bij Choorstraat nummer 14



2.5 Choorstraat 16

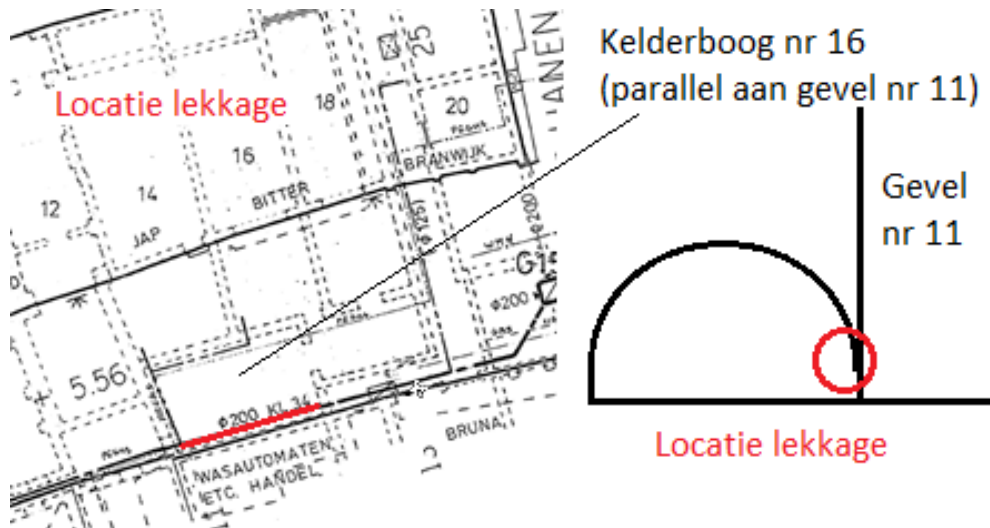
De straatkelder van nummer 16 bestaat uit twee delen waarbij het achterste deel parallel loopt aan de gevel van de oneven zijde. De straatkelder van dit pand vertoont over alle wanden en plafonds tekenen van vocht. Ook wordt op de wanden zoutuitbloeiing gezien, mogelijk afkomstig van strooizout of uit het materiaal van de muur zelf. In afbeelding 2.11 wordt een indruk van de situatie weergegeven.

Afbeelding 2.11 Vochtplekken en zoutafzetting op wanden door gehele kelder nummer 16



De locatie met de meest ernstige wateroverlast, waarbij ook lekkage optreedt, bevindt zich op de aansluiting van de kelder met pand nummer 11 aan de overzijde. In afbeelding 2.12 is dit weergegeven in overzicht en dwarsdoorsnede.

Afbeelding 2.12 Locatie meest ernstige vochtproblemen in kelder nummer 16



Op de weergegeven locatie treedt lekkage onderaan de wand op. De pandeigenaar heeft een tijdelijke oplossing gecreëerd met een dakgoot die de lekkage verzamelt en een pomp die het water wegpompt.

3

ANALYSE HEMELWATERSYSTEEM

3.1 Aanvoer van water

Uit de veldinspecties bleek dat de hoeveelheid regenwater die in de Choorstraat moet worden verwerkt relatief beperkt is. De Choorstraat ligt hoger dan de omliggende straten dus er is geen sprake van aanvoer van water vanuit andere locaties. Daarnaast wordt gezien dat alleen de dakafvoer van nummer 8 afvoert op straat. Van nummer 6 is ook de dakafvoer langs de gevel zichtbaar, maar deze loopt door onder maaiveld en voert uiteindelijk af op het riool. Van alle andere panden in deze straat lopen de dakafvoeren af naar de achterzijde en dus niet op de straat.

Dit betekent dat het te verwerken water door het hemelsysteem van de Choorstraat alleen het direct op straat vallende regenwater is plus het water van dakafvoer nummer 8. In afbeelding 3.1 is de situatie weergegeven. Anders dan op de gevels van nummer 6 en 8 zijn er geen dakafvoeren zichtbaar.

Afbeelding 3.1 Impressie Choorstraat met dakafvoer 6 (oranje pijlen) en dakafvoer 8 (rode pijlen)



3.2 Afvoer van water

Het bestaande hemelwaterafvoersysteem is bij de veldbezoeken onderzocht, zowel op straat als in de kelders. Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee systemen:

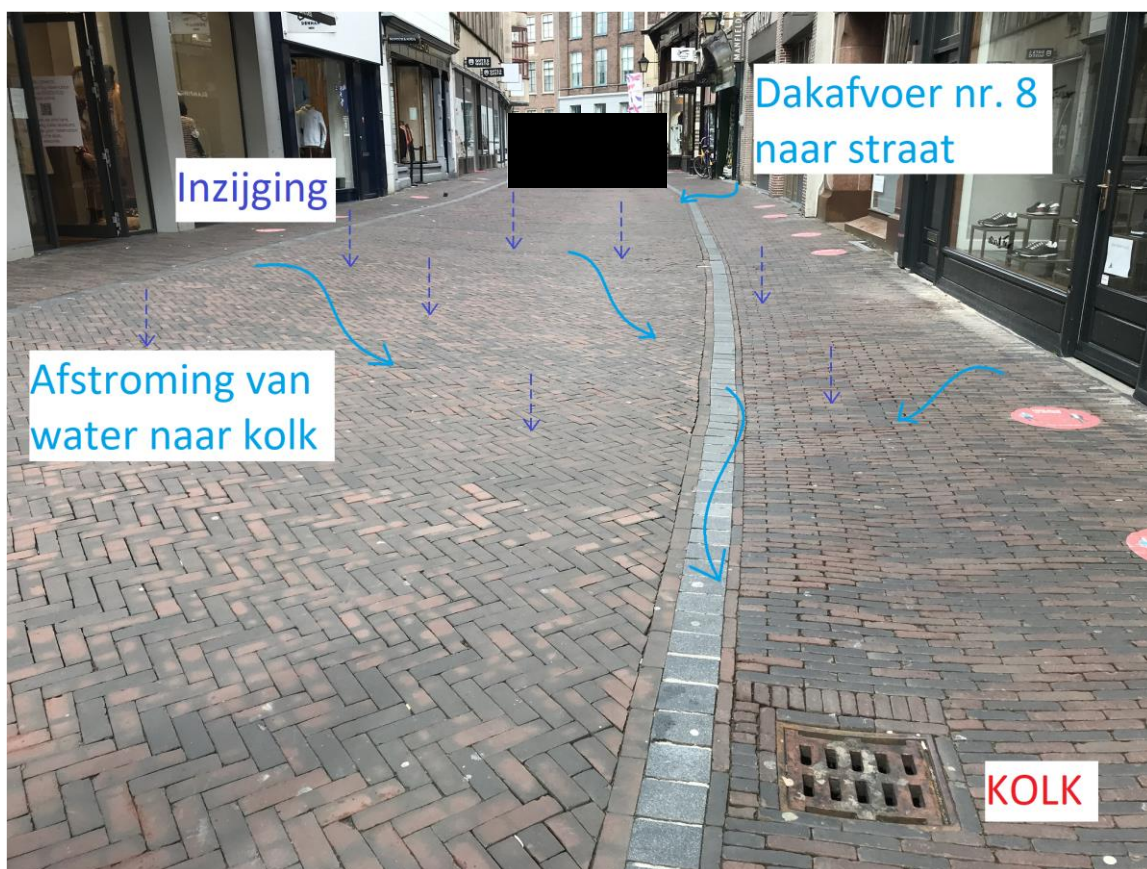
- het formele, gemeentelijk afvoersysteem van de gemeente Utrecht;
- de informele, private afvoersystemen in de kelders.

Het afvoersysteem in de kelders varieert per kelder en wordt, evenals het gemeentelijk systeem, in de volgende paragrafen toegelicht.

3.2.1 Gemeentelijk hemelwaterafvoersysteem (formeel)

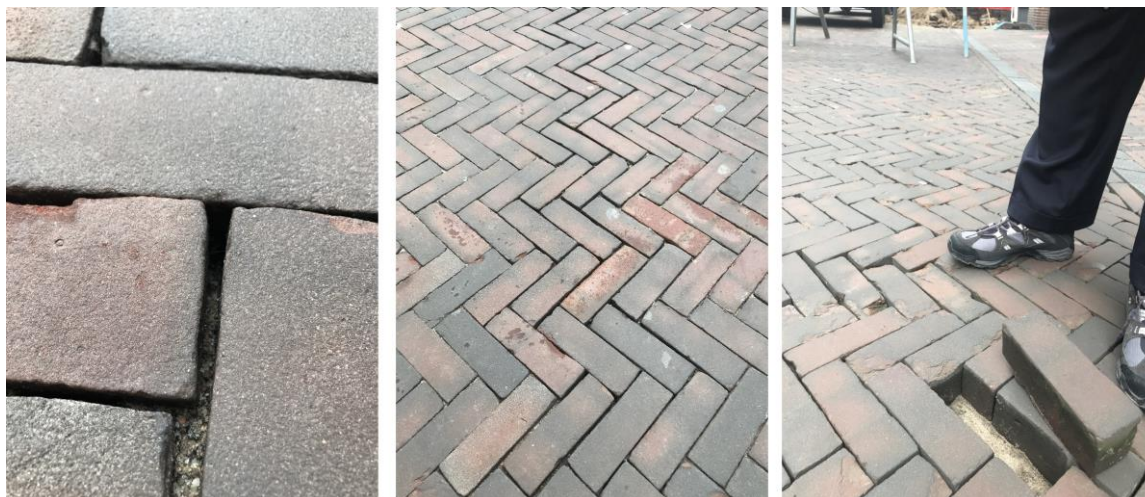
Het gemeentelijk afvoersysteem is beperkt en bestaat uit één kolk die afvoert op de ø200 mm rioolbuis in de kelders. Het regenwater dat de straatkolk niet bereikt zijgt direct in door de open verharding. In afbeelding 3.2 is dit systeem weergegeven.

Afbeelding 3.2 Afvoersysteem Choorstraat



Vermoed wordt dat in deze situatie een groot deel van het regenwater in de ondergrond verdwijnt via inzijing. Dit komt deels doordat de afstand tot de kolk relatief groot is, en deels doordat in de Choorstraat een klinkerbestrating ligt waarin een aanzienlijk aantal losse klinkers of open voegen zitten, zoals weergegeven in afbeelding 3.3.

Afbeelding 3.3 Straatklinkers Choorstraat die los liggen of met open voegen



3.2.2 Privaat hemelwaterafvoersysteem in de kelders (informeel)

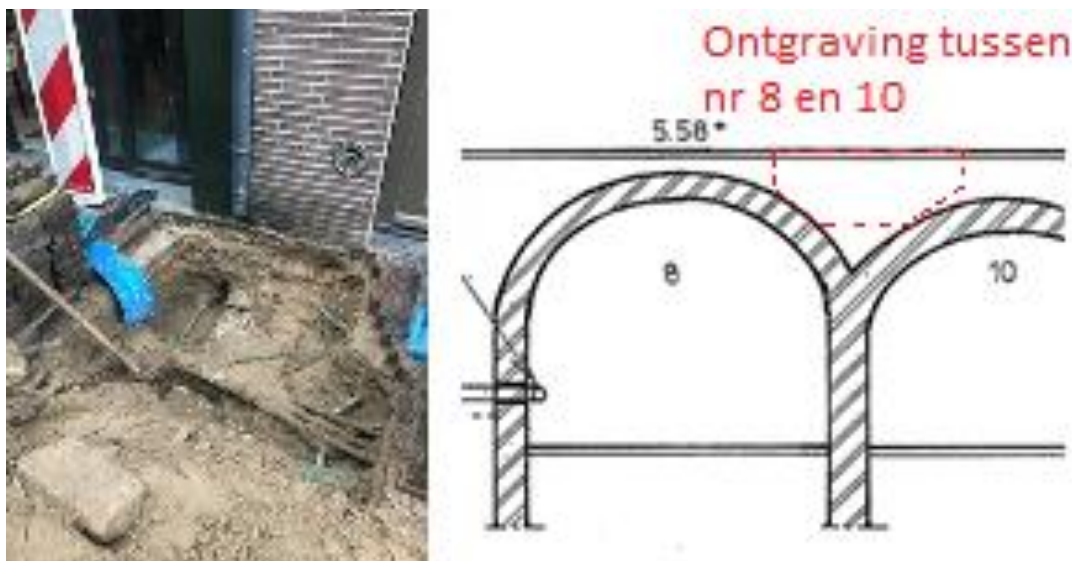
In de kelders zijn verschillende afvoersystemen vastgesteld tijdens de veldinspecties. Deze constatering, gecombineerd met de ligging en opbouw van de kelders, leidt tot de conclusie dat in de kelders altijd in zekere mate vocht of lekkage werd ervaren. Om de vochtproblemen tegen te gaan zijn in de loop van de tijd verschillende informele systemen ontwikkeld in de kelders. Deze systemen verschillen per kelder en worden in de volgende paragrafen omschreven.

Bij de inspectie van 11 mei 2021 hebben ontgravingen plaatsgevonden op de kelderbogen tussen nummer 8 en 10 en tussen nummer 10 en 12. Vervolgens is een watertest uitgevoerd op de daarbij aangetroffen gemetselde afvoeren, om te onderzoeken wat er met dit water gebeurde en het inzicht in het functioneren van het systeem te vergroten.

Choorstraat 8

Tijdens de inspectie van 11 mei 2021 is door aannemersbedrijf Wallaard op de probleemlocatie bij nummer 8 het zwik van de kelderbogen ontgraven, direct tegen de gevelwand. In afbeeldingen 3.4 is deze ontgraving weergegeven.

Afbeelding 3.4 Ontgraving boven zwik van kelderbogen nummer 8 en nummer 10



Uit de ontgraving wordt geconcludeerd dat op het zwik tussen de kelderbogen een (oude) gemetselde afvoer ligt. Ook wordt gezien dat er zich momenteel geen waterdichte laag bevindt op de kelderbogen, zoals dat bij sommige andere (met name bewoonde) kelders in Utrecht wel het geval is. In de kelder aan de '8'-zijde zijn geen verdere afvoersystemen aangetroffen. In de kelder aan de '10'-zijde van het zwik is een moderne PVC-afvoer aangetroffen die het water van de gemetselde afvoer kan afvangen en afvoeren op het rioolstelsel. Deze PVC-afvoer is weergegeven in afbeelding 3.5.

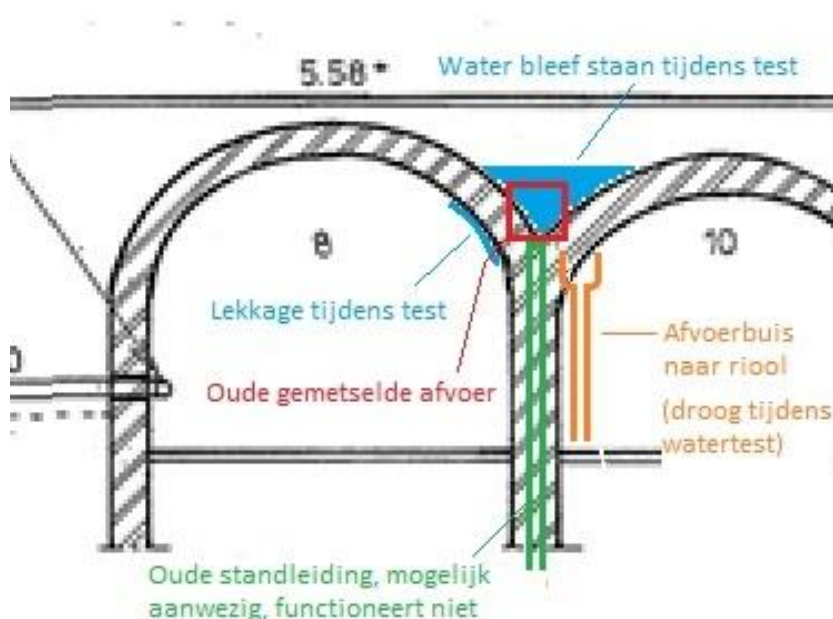
Afbeelding 3.5 PVC-afvoer in kelder nummer 10



Bij de ontgraving is er middels een tuinslang water in de gemetselde afvoer ingelaten om te testen of de gemetselde afvoer is aangesloten op de rioolbuis van afbeelding 2.3 ofwel de PVC-afvoer van afbeelding 3.5. Dit bleek tijdens de test beide niet het geval.

Tegelijkertijd werd wel geconstateerd dat er veel water in kelder 8 begon te druppelen tijdens de test. Een overzicht van het gehele systeem van kelder nummer 8 is weergegeven in afbeelding 3.6.

Afbeelding 3.6 (Informeel) afvoersysteem kelder nummer 8



Uit de test wordt geconcludeerd dat de oude gemetselde afvoer nergens op is aangesloten ofwel ernstig verstopt zit. In de PVC-afvoer in afbeelding 3.5 werd geen druppel water gezien tijdens de test.

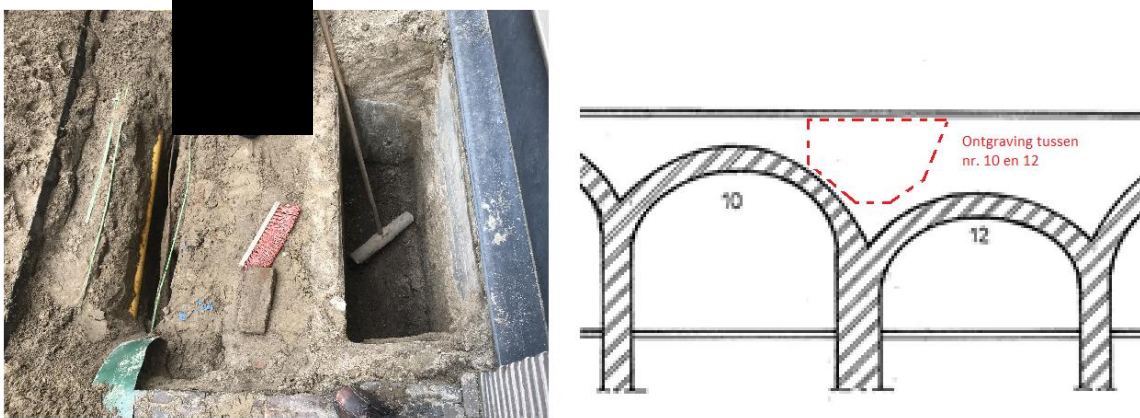
In afbeelding 3.6 wordt het systeem weergegeven met daarbij een oude standleiding weergegeven die mogelijk aanwezig is in het metselwerk. Deze ingemetselde standleidingen werden namelijk gezien bij de inspectie van kelders 12 en 14 en zijn mogelijk ook aanwezig in de gemetselde keldermuur bij nummer 8. Dit kan echter niet met zekerheid worden gezegd.

Uit de watertest kon wel met zekerheid worden vastgesteld dat, indien wel aanwezig, deze standleiding niet functioneert aangezien het water vanuit de gemetselde afvoer niet wegliep. Geconcludeerd kan worden dat vanuit het zwik tussen nummer 8 en 10 er geen (functionerende) afvoer aanwezig is.

Choorstraat 10 en 12

Tijdens de inspectie van 11 mei 2021 is door aannemersbedrijf Wallaard het zwik van kelderbogen nummer 10-12 ontgraven, direct tegen de gevelwand. Net als bij nummer 8 is ook hier geen waterdichte laag aangetroffen. In afbeelding 3.7 is deze ontgraving weergegeven.

Afbeelding 3.7 Ontgraving boven zwik van kelderbogen nummer 10 en 12



Net als tussen nummer 8 en 10 werd op het zwik tussen nummer 10 en 12 een gemetselde afvoer aangetroffen. In afbeelding 3.7 is daarnaast een betonnen constructie zichtbaar (mogelijk oud kolengat) direct tegen de gevelwand. Als de gemetselde afvoer al ooit een afvoer had richting de gevel is deze door de betonconstructie nu afgesloten.

In kelder 12 werden bij de inspectie twee spuwversers gezien die water afvangen uit een gemetselde afvoer en deze afvoeren op oude, in de muur gemetselde (gietijzeren) standleidingen. In afbeelding 3.8 is een spuwverser weergegeven.

Afbeelding 3.8 Spuwer in kelder nummer 12

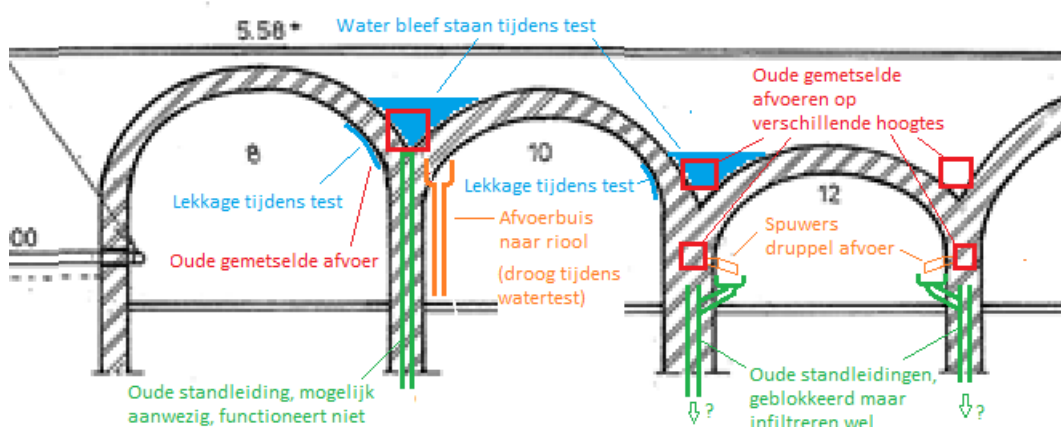


De standleidingen zijn bij de inspectie met een duwcamera geïnspecteerd, maar er kon niet met zekerheid worden vastgesteld waar deze op afvoeren. De buizen waren verstopt en infiltreren het druppende water vermoedelijk langzaam naar de grond onder de kelders.

Ook tussen nummer 10 en 12 werd er middels een tuinslang water in de gemetselde afvoer gelaten om te testen of deze is aangesloten op de gemeentelijke rioolbuis in afbeelding 2.3 of op de spuwers in afbeelding 3.8. Dit bleek tijdens de test beide niet het geval. Wel werd gezien dat de linker spuwer tijdens de test iets harder ging druppelen, maar dit stond niet in verhouding tot de hoeveelheid water die minutenlang met een tuinslang het gat in werd gespoten.

Tijdens deze watertest werd wel gezien dat lekkage ontstond vanuit het gewelf in kelder nummer 10. Een overzicht van het systeem van nummer 10 en 12 (inclusief dat van nummer 8) is weergegeven in afbeelding 3.9.

Afbeelding 3.9 (Informeel) afvoersysteem kelder nummer 10, 12 en 8



Uit de watertest wordt geconcludeerd dat de gemetselde afvoer die vanaf maaiveld zichtbaar is en die achter de spuwers loopt niet direct met elkaar verbonden zijn. Daarmee lijkt er sprake te zijn van twee aparte gemetselde afvoeren op verschillende hoogtes zoals weergegeven in afbeelding 3.9. De bovenste gemetselde afvoer is daarbij niet aangesloten op de riolering en dus feitelijk nergens mee verbonden. Vanuit de onderste gemetselde afvoer voert water af op de standleidingen van waaruit het (vermoedelijk) infiltreert naar de ondergrond.

Choorstraat 14

Uit de inspectie van de kelder van Choorstraat 14 bleek dat er in de kelder geen afvoersysteem aanwezig is. Wel werd een oude, half ingemetselde standleiding gezien die naar beneden liep. Onbekend is wat er op deze leiding is aangesloten en of deze afvoer nog functioneert. Er is geen test uitgevoerd op deze leiding. De standleiding is weergegeven op de foto in afbeelding 3.10.

Afbeelding 3.10 Oude, half ingemetselde standleiding in de straatkelder van Choorstraat nummer 14



Op basis van de waarnemingen en testen die zijn uitgevoerd bij nummers 8, 10 en 12 wordt vermoed dat bij nummer 14 een vergelijkbaar systeem ligt met oude gemetselde afvoeren op het zwik tussen de kelderbogen en standleidingen in de keldermuren die nergens op afvoeren.

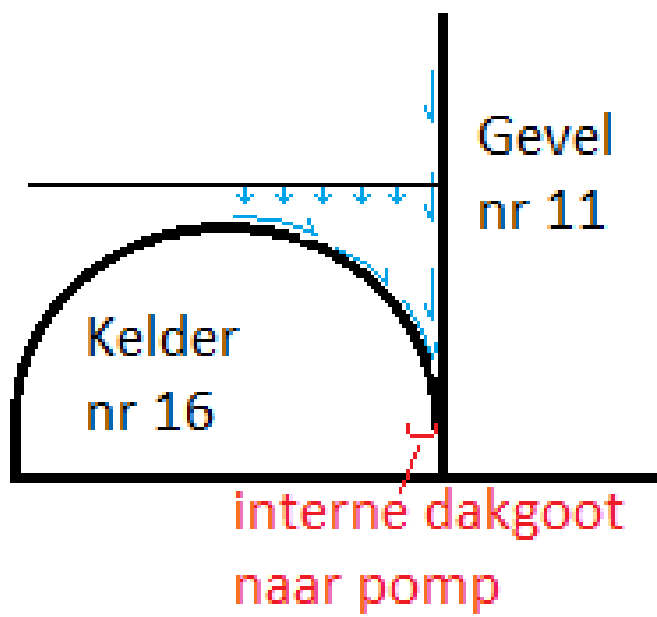
Choorstraat 16

Uit de inspectie van kelder nummer 16 bleek dat er golfplaten tegen de zuidelijke helft van het gewelf waren aangebracht om het lekwater te verzamelen aan de onderzijde van de muur alwaar het wordt opgevangen in een dakvoer en afloopt naar een pomp. Ook op een tweede locatie in de kelder werd een dergelijk systeem aangetroffen om lekwater af te voeren. Foto's van dit systeem zijn weergegeven in afbeelding 3.11.



Tijdens het veldbezoek voor nummer 16 is onderzocht of de dakafvoer van pand 11 een mogelijke oorzaak kon zijn van deze lekkage. Middels een inspectie van de kelder en het dak van nummer 11 werd vastgesteld dat het dakwater aan de oneven zijde geheel afvoert via de achterzijde van het pand en dus niet de oorzaak van de problemen kan zijn.

Gezien het beeld van vochtproblemen door de gehele kelder van nummer 16 wordt geconcludeerd dat de vochtproblemen afkomstig moeten zijn van inzijgend water vanaf de straat. De oorzaak van de lekkage op de aansluiting bij pand nummer 16 moet vermoedelijk worden gezocht in de vorm van de constructie. Op de aansluiting van het gewelf van nummer 16 met de keldermuur van nummer 11 verzamelt het water zich onder zwaartekracht in een zeer nauwe ruimte. Hierdoor is er onvoldoende ruimte in de ondergrond voor opslag van water waardoor het water kelder nummer 16 inloopt in de vorm van lekkage. Dit is geschetst in afbeelding 3.12.



Opgemerkt wordt dat de kelder van nummer 11 bij inspectie droog was en de eigenaar rapporteerde geen problemen. Vermoedelijk is het metselwerk van de kelder van nummer 16 aanzienlijk doorlatender dan dat van de kelder van nummer 11, met als gevolg dat al het water in de kelder van nummer 16 terecht komt.

4

FAALMECHANISMEN BESTAAND HEMELWATERSYSTEEM

In hoofdstuk 3 werd het theoretisch werkingsprincipe van het hemelwatersysteem van Choorstraat 8-16 besproken. In dit hoofdstuk worden de manieren beschouwd waarop dit systeem in de praktijk 'faalt', hoewel op deze locatie niet zozeer moet worden gesproken van een 'falend' systeem, maar eerder over een gedeeltelijk afwezig systeem.

Door de ervaren problemen in het verleden hebben voorgaande gebruikers informele oplossingen toegepast. Deze oplossingen hebben de overlast ten dele verminderd, maar daarmee is geen betrouwbaar systeem ontwikkeld.

De facetten die onderdeel zijn van de problemen worden hieronder beschouwd. Deze facetten worden in dit hoofdstuk gescheiden besproken. In de praktijk kunnen deze niet als geheel gescheiden worden gezien. Deze hebben een onderlinge wisselwerking en versterken elkaar in de loop van de tijd.

4.1 Facet 1: concentratie van water bij dakafvoer nummer 8

Specifiek bij nummer 8 kan worden gezien dat direct bij de uitlaat van dakafvoer nummer 8 water het metselwerk (en de achterliggende constructies) intrekt. Uit de veldinspecties werd geconcludeerd dat de open dakafvoer een belangrijke rol speelt in de lekkage problematiek bij nummer 8. Dit komt ook duidelijk naar voren in de foto in afbeelding 4.1.

Afbeelding 4.1 Open dakafvoer nummer 8 speelt belangrijk rol in vochtproblemen



4.2 Facet 2: ontbreken afvoer vanuit het zwik tussen de kelderbogen

Uit de veldinspectie is gebleken dat zich op het zwik van de kelderbogen van nummers 8, 10 en 12 gemetselde afvoeren bevinden. Uit de watertesten is echter gebleken dat deze nergens op afvoeren.

In de keldermuren van nummer 12 en 14 werden ingemetselde standleidingen gezien. Uit de watertesten en duwcamera inspectie werd echter geconcludeerd dat deze niet op het zwik zijn aangesloten. Vermoedelijk sloten deze ooit aan op eindriolen onder de panden die in de huidige situatie niet langer functioneren.

Bij nummer 12 werden de standleidingen nog wel succesvol ingezet om de drupafvoer uit de spuwers af te voeren, maar dit systeem functioneert onvoldoende om vochtdoorslag te voorkomen in kelder nummer 12.

Het feit dat de gemetselde afvoeren van nummer 8, 10 en 12 (en vermoedelijk ook die van nummer 14 en 16) geen afvoer hebben, speelt een zeer belangrijke rol in de problemen. Het water dat de grond in zijgt verzamelt zich dus in het zwik tussen de kelderbogen en zit daar vervolgens vast tussen de pandgevels. Er zijn vanaf het zwik geen functionerende afvoeren aanwezig waardoor het water maar één kant op kan en dat is doorslaan naar de kelders.

4.3 Facet 3: vochtinzuiging baksteen en metselmortel

Bakstenen en metselmortel hebben een vochtinzuigende werking. De mate waarin dit gebeurt is sterk afhankelijk van het type baksteen en mortel. De oude bakstenen en metselmortel, die zijn gebruikt in de bouw van de oude straatkelders, zuigen in sterke mate vocht op.

In afbeelding 4.2 is ter illustratie hiervan een foto weergegeven van een gracht in Den Bosch. Te zien is dat het vocht ruim een meter omhoog wordt gezogen in de oude bakstenen.

Afbeelding 4.2 Voorbeeld foto die inzuigende werking van oude baksteentypes toont



De relevantie voor de situatie aan de Choorstraat is dat het water dat vanaf de straat inzijgt gemakkelijk wordt ingezogen in de kelderbogen hetgeen snel leidt tot vochtige keldermuren, met name waar deze direct grenzen aan het zwik.

4.4 Facet 4: scheuren in de kelderbogen

In kelders zonder scheuren, zoals kelder nummer 10 welke in relatief goede staat is, wordt weinig lekkage ervaren maar wordt het vocht over een groter oppervlak verdeeld waardoor er eerder sprake is van 'vocht' en niet zozeer 'lekkage'. Met name kelder nummer 16 is hier een goed voorbeeld van. Wanneer er echter (aanzienlijke) scheuren aanwezig zijn kan het water zich gemakkelijk concentreren op deze locaties. Dit leidt dan vervolgens tot lekkage (concentratie van vocht), zoals wordt gezien in kelder nummer 8.

5

VERBETERMAATREGELEN

5.1 Algemeen

In dit hoofdstuk worden mogelijke verbetermaatregelen beschouwd. De verbetermaatregelen worden alleen besproken op hoofdlijnen, er worden geen detailanalyses of berekeningen uitgevoerd.

Bij het beschouwen van de mogelijke verbetermaatregelen wordt een onderscheid gemaakt ten aanzien van het gewenste resultaat:

- optie A: lekvrij maken van de kelders, maar deze blijven dan wel vochtig;
- optie B: lek- en vochtvrij maken van de kelders, waarbij de kelders droog zijn en er ook geen (of weinig) vochtvlekken op de wanden of het pleisterwerk zullen ontstaan.

De benodigde verbetermaatregelen voor opties A en B worden in de volgende paragrafen beschouwd.

5.2 Optie A: lekvrij maken kelders (maar niet vochtvrij)

In deze optie worden alleen werkzaamheden uitgevoerd die beogen de ernstigste lekkage te voorkomen. De maatregelen zijn wel beperkt in omvang en zullen niet voorkomen dat de kelders in zekere mate vochtig zullen blijven.

5.2.1 Maatregel 1: verbinden dakafvoer nummer 8 met rioleringsstelsel

De dakafvoer van nummer 8 dient direct af te voeren op het riool. Hiertoe kan de buis worden aangesloten op de inpandige riolering in kelder nummer 10, ofwel volledig door worden getrokken naar de ø200 mm leiding achterin kelder nummer 8.

5.2.2 Maatregel 2: dichtsmeren scheuren

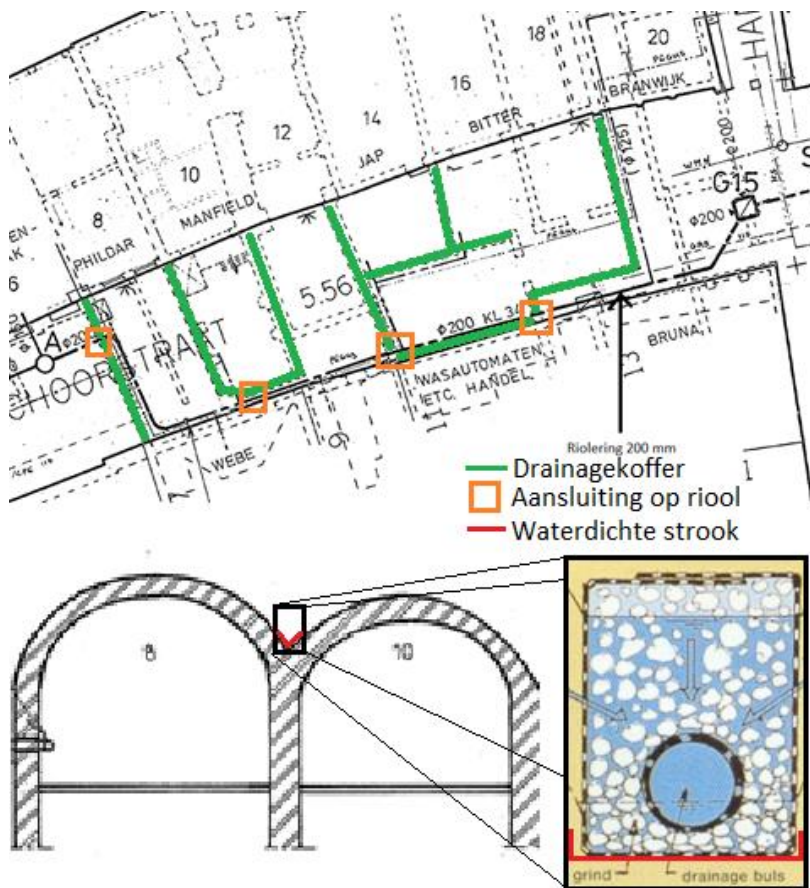
In de toekomst zal vocht zich blijven verzamelen in het zwik tussen de kelderbogen. Dit lekt vervolgens gemakkelijk via scheuren in het gewelf de kelders in. Door het dichtsmeren van de scheuren wordt voorkomen dat het water zich concentreert. Daarbij is het belangrijk dat de scheur over de gehele dikte van de muur of boog wordt gedicht.

Na uitvoer zal het water voortaan over een groter oppervlak door de muur of het gewelf trekken. Hierdoor worden de problemen meer verspreid over de muur. De totale hoeveelheid vocht die de kelder binnenkomt verandert met deze maatregel dus niet, alleen hoe de indringing van vocht wordt verdeeld over de tijd en over de kelderwand.

5.2.3 Maatregel 3: vervangen gemetselde afvoer door drainage en grindkoffer

Maatregelen 1 en 2 zullen de ernstigste lekkage verminderen, maar vochtproblemen (en soms ook lekkage) zal blijven bestaan. Om een beter resultaat te boeken kan ervoor worden gekozen om de afvoer vanaf het zwik tussen de kelderbogen bij het formele hemelwatersysteem te betrekken. Dit kan door op het zwik tussen de kelderbogen een drainageleiding in een grindkoffer te plaatsen en deze direct aan te sluiten op de $\varnothing 200$ mm gemeentelijke rioolleiding. Aangeraden wordt om onder dit systeem een smalle waterdichte strook aan te brengen en te hechten aan het onderliggende materiaal. Hiermee wordt voorkomen dat water zich door het verzamelsysteem heen beweegt en verder naar onderen zakt, de muren in. Dit principe is geschetst in afbeelding 5.1.

Afbeelding 5.1 Schetsuitwerking drainageleiding in grindkoffer op het zwik van de kelderbogen



Middels dit voorstel wordt bereikt dat het water zo snel mogelijk van tussen de kelderbogen weg kan stromen waardoor deze zo droog mogelijk blijven.

Een belangrijke opmerking hierbij is dat de installatie van een dergelijk systeem de vochtproblemen niet geheel zal tegengaan. Het is vooraf ook niet goed mogelijk om een uitspraak te doen over de mate waarin dit systeem voor een verbetering zal zorgen. Het wordt wel waarschijnlijk geacht dat door de uitvoer van deze maatregel, in combinatie met maatregelen 1 en 2, lekkage wordt voorkomen. Enige vochtproblemen zullen zich echter voor blijven doen.

Voor de lekkage locatie in de kelder van nummer 16 dient de buis zo diep te worden geplaatst en tevens op een smalle waterdichte strook, zoals weergegeven in afbeelding 5.2. Zo wordt voorkomen dat water onder zwaartekracht alsnog langs de buis loopt, naar de kelder.

Afbeelding 5.2 Drainagebuis tussen kelders nummer 16 en 11



Hoewel met deze aanpak relatief veel oppervlak wordt aangesloten op de bestaande $\varnothing 200$ mm rioolbuis, is de capaciteit hiervan voldoende. Het water ondergaat namelijk vertraging tijdens de afvoer bij de infiltratie door de ondergrond waardoor het riool niet overbelast zal raken bij piekbuien.

5.3 Optie B: lek- en vochtvrij maken kelders (maatregel 4)

De genoemde maatregelen onder optie A zullen voor verbetering zorgen maar de kelders zullen, zelfs bij uitvoer van alle drie de maatregelen, altijd in zekere mate vochtig blijven.

Om de kelders geheel vochtvrij te maken dient, in aanvulling op de maatregelen voor optie A, tevens een (goed functionerende) waterdichte laag te worden aangebracht op de gehele kelderbogen (**maatregel 4**). Alleen zo kan een volledig vochtvrije kelder worden bewerkstelligd. Dit is de meest kostbare oplossing.

Wanneer wordt gekozen voor deze aanpak dient rekening te worden gehouden met de volgende drie aandachtspunten:

- ook de uitvoer van andere maatregelen 1, 2 en 3 zijn benodigd in combinatie met deze maatregel;
- uit praktijkervaring op andere locaties blijkt dat de levensduur van een waterdichte laag rond de 30 jaar is. Op termijn zal deze laag dus moeten worden vervangen;
- uit praktijkervaring op andere locaties blijkt dat door het aanbrengen van een waterdichte laag op de kelderboog de metselmortel zodanig uit kan drogen dat deze kan gaan verbrokkelen. Dit kan leiden tot schade aan de bogen of muren door (overmatige) uitdroging van de mortel.

6

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

6.1 Conclusies

Uit de veldinspecties wordt geconcludeerd dat er een beperkt formeel hemelwaterstelsel aanwezig is bij Choorstraat nummer 8-16. Er is slechts één kolk aanwezig in de straat. Vermoedelijk trekt het meeste regenwater direct de grond in. Het installeren van extra straatkolken of lijngoten biedt hiervoor echter geen oplossing.

Blijkens de inspecties kampen de kelders al zeer lange tijd met vochtproblemen. In de loop der tijd hebben mensen voor oplossingen gezocht waardoor een verzameling aan ad-hoc ingrepen is ontstaan in de kelders. In de kelders worden daarom verschillende informele, oudere en nieuwere systemen gezien om met vocht en lekwater om te gaan.

Uit de opgravingen van 11 mei 2021 blijkt dat er geen waterdichte laag aanwezig is op de kelderbogen, zoals dat bij sommige (met name bewoonde) kelders in Utrecht wel het geval is. Bij de ontgravingen werden oude gemetselde afvoeren aangetroffen op het zwik tussen de kelderbogen. Echter, uit de uitgevoerde watertesten blijkt dat deze afvoeren nergens op af voeren. In kelders 8 en 10 is er sprake van scheurvorming in de kelders waardoor water vanaf de kelderbogen snel en geconcentreerd door kan lekken naar de kelders, zoals werd gezien bij de watertesten.

Het algemene beeld in alle onderzochte kelders is dat hemelwater inzijgt vanaf het straatoppervlak en naar de kelderbogen trekt. Er zijn vanaf de kelderbogen geen functionerende afvoeren aanwezig. Hierdoor komt het water klem te zitten tussen de gevels van de panden en trekt het uiteindelijk door vrijwel alle keldermuren en bogen naar beneden. Op de locaties waar zich scheuren bevinden in de kelderbogen ontstaat hierdoor lekkage. Per pand zijn de conclusies als volgt.

Choorstraat nummer 8

De oorzaak van de lekkage moet worden gezocht in de open dakafvoer op maaiveld niveau gecombineerd met aanzienlijke scheurvorming in het gewelf. Tevens is er sprake van inzijging van regenwater naar de ondergrond.

Choorstraat nummer 10 - 12

Bij nummers 10-12 is hoofdzakelijk sprake van vochtproblemen en in veel mindere mate van lekkage. De spuwvers in kelder nummer 12 hebben enig positief effect op de ernst van de vochtproblemen door het overtollig vocht weg te laten druppelen. De oorzaak van de problemen moet worden gezocht in het feit dat inzijgend water naar de gemetselde afvoeren op het zwik stroomt en van daar geen afvoer heeft, waardoor het water doortrekt in de muren en het gewelf.

Choorstraat nummer 14

Bij kelder nummer 14 heeft geen ontgraving of watertest plaatsgevonden maar vermoed wordt dat de situatie in deze kelder vergelijkbaar is met die van nummer 12. De indruk tijdens het veldbezoek was dat de vochtproblemen in nummer 14 ernstiger zijn dan die in kelder nummer 12, vermoedelijk omdat de spuwvers in nummer 12 enig positief effect hebben op de ernst van de problemen. Het aanbrengen van spuwvers in kelder 14 lijkt daarmee een voor de hand liggende eenvoudige maatregel maar dit wordt niet geadviseerd.

Op die manier wordt namelijk het bestaande, slecht functionerende, ad-hoc systeem verder uitgebreid en moet gebruik worden gemaakt van de afvoer via de oude, onbetrouwbare standleidingen.

Choorstraat nummer 16

De vochtproblemen in de kelder van Choorstraat nummer 16 worden door de gehele kelder gezien. Het is daarom niet waarschijnlijk dat een ingreep op maaiveld (anders dan asfaltering van de hele straat) afdoende werkt. Om de lekkage op de aansluiting met nummer 11 te voorkomen kan een lijngoot op maaiveld niveau worden overwogen, maar ook daarbij is de kans aanzienlijk dat dit de problemen in kelder nummer 16 onvoldoende verbetert.

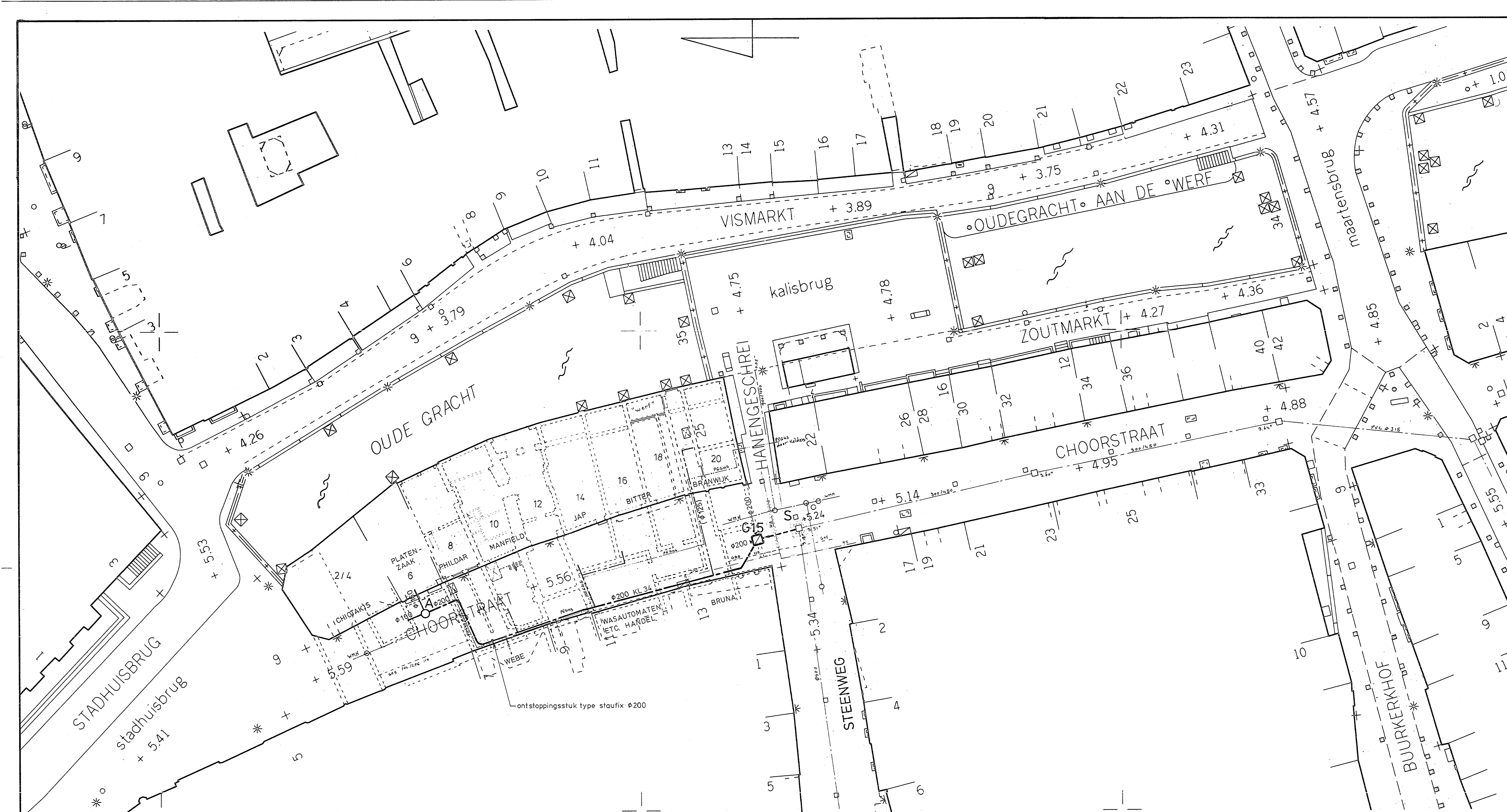
6.2 Aanbevelingen

In hoofdstuk 5 worden vier mogelijke maatregelen onderscheiden. Het positieve effect van deze maatregelen loopt steeds verder op, maar ze brengen ieder ook steeds grotere kosten met zich mee. Onze aanbevelingen ten aanzien van deze maatregelen zijn als volgt:

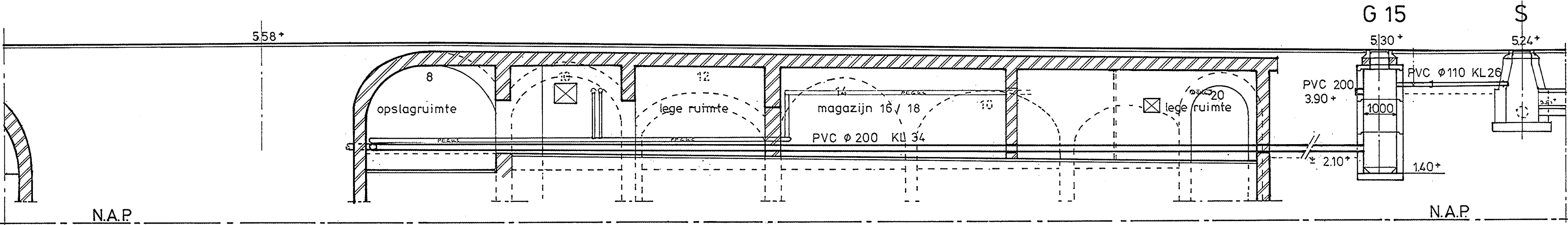
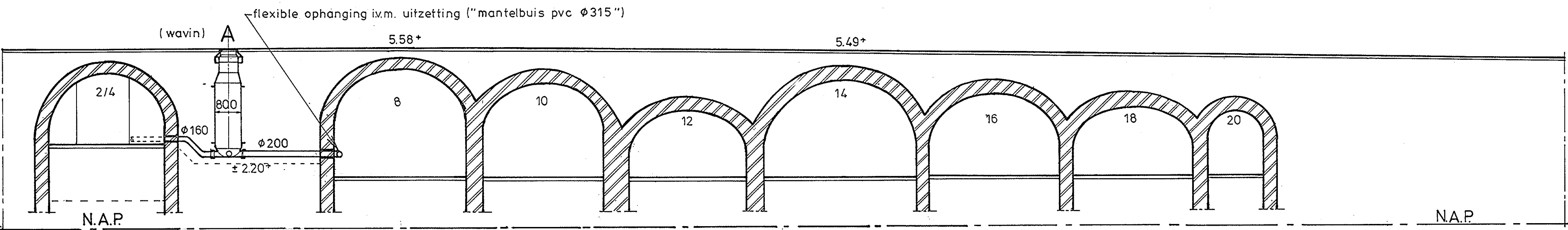
- geadviseerd wordt om de maatregelen op een stapsgewijze manier uit te voeren en daarbij tussentijds het effect te evalueren. Daarbij wordt begonnen met **maatregel 1 en 2**, het direct aansluiten van de dakafvoer van nummer 8 op de riolering en het dichtsmen van de scheuren, waarna het effect hiervan dient te worden geëvalueerd. Vervolgens kan, indien gewenst, worden overgegaan tot de uitvoer van **maatregel 3**, de aanleg van een drainagesysteem vanaf het zwik van de kelderbogen. Bij de uitvoer van **maatregel 3** wordt geadviseerd hierbij direct een smalle strook waterdichte laag aan te brengen, om het effect van de maatregel te maximaliseren en in voorbereiding op de eventuele uitvoer van **maatregel 4**. Na de uitvoer van **maatregel 3** kan opnieuw het effect worden geëvalueerd waarna, indien wenselijk, kan worden overgegaan tot de uitvoer van **maatregel 4**;
- geadviseerd wordt ook dat de gemeente dit stappenplan in overleg met de eigenaren en gebruikers doorloopt en bij elke stap gezamenlijk een afweging maakt tussen de gebruiksfunctie enerzijds en de kosten en kostenverdeling anderzijds;
- indien in dit stappenplan wordt overgegaan tot de uitvoer van **maatregel 4** dient daarbij rekening te worden gehouden met het volgende:
 - **maatregel 4** moet worden gecombineerd met **maatregelen 1, 2 en 3**;
 - uit praktijkervaring op andere locaties blijkt dat de levensduur van een waterdichte laag rond de 30 jaar is. Op termijn zal deze laag dus moeten worden vervangen;
 - ook is uit de praktijkervaring gebleken dat door de aanbreng van een waterdichte laag het niet kan worden gegarandeerd dat vochtproblemen geheel worden weggenomen. Gezien wordt dat deze in de loop van de tijd ook ernstiger kunnen worden met het verslechteren van de kwaliteit van de waterdichte laag. Hieruit blijkt dat gemetselde kelders in zeer oude gebouwen in het Nederlandse klimaat nooit volledig droog kunnen worden gekregen;
 - uit praktijkervaring op andere locaties blijkt tot slot ook dat door het aanbrengen van een waterdichte laag op de kelderboog de metselmortel zodanig uit kan drogen dat deze kan gaan verbrokkelen. Dit kan leiden tot schade aan de bogen of muren door (overmatige) uitdroging van de mortel;
 - daarbij zijn voor de uitvoer van **maatregel 4** de volgende onderzoeksvragen van belang, welke de gemeente nader dient te onderzoeken:
 - wat is het meest geschikte materiaal voor het aanbrengen van de waterdichte laag in deze situatie?
 - wat is het meest geschikte hechtingssysteem tussen de waterdichte laag en andere materialen? Deze aanhechtingen vormen de grootste risico-locaties voor lekkage;
 - wie is eigenaar van en verantwoordelijk voor het eventuele drainagesysteem en de eventuele waterdichte laag in de toekomst?

Bijlage(n)

**BIJLAGE: TEKENING 'SITUATIE, LENGTEPROFIELEN EN DETAILS' CHOORSTRAAT
TUSSEN STEENWEG EN STADHUISBRUG, 15.350-1, D.D. 20 SEPTEMBER 1989**



SITUATIE schaal 1:200



LENGTEPROFIEL schaal 1:100

HOOFDRIOL PVC Ø200 KL 34, IN DE KELDERS ONDERSTEUND MET STALEN BEUGELS VOORZIEN VAN EPOXYTEER COATING. BEUGELS H.O.H. 1 METER
AANSLUIT MOGELIJKHEID VOOR HUISAANSLUITINGEN D.M.V. T-STUKKEN 200/125
DE HUISAANSLUITINGEN WORDEN IN REGIE GEMAAKT
STELPOSTEN :

OPRUIMEN KELDERS f 5.000
ONVOORZIEN f 2.500

DE MAXIMAAL TOEGESTANE WIELDRUK IN DE CHOORSTRAAT IS 1 TON
DE BEVOORRADING VAN DE WINKELS MOET ALTIJD MOGELIJK ZIJN
HET TOEGESTANE VERKEER VAN MAARTENSBRUG NAAR DE STEENWEG V.V. MOET ALTIJD VRIJE DOORGANG HEBBEN

VERKLARING

- BESTAAND RIOOL MET INSPECTIEPUT: GEMENGD STELSEL
- BESTAAND RIOOL MET INSPECTIEPUT: VUILWATER
- BESTAANDE BEERPUT
- AAN TE BRENGEN RIOOL MET INSPECTIEPUT: GEMENGD STELSEL
- AAN TE BRENGEN POMPPUT MET PERSLEIDING
- AAN TE BRENGEN HUISAANSLUITING VUILWATER (IN REGI.)

- BOOM
- LICHTMAST / VERKEERSLICHT

- WATERLEIDING MET BRANDKRAAN W.M.N.
- P.E.G.U.S.-LEIDING
- GASLEIDING G.E.B./G.C.N./NED. G.A.S.U.M.I.E
- HOOGSPANNINGSKABELS G.E.B.
- LAAGSPANNINGSKABELS G.E.B.
- TELEFOONKABELS
- C.A.I. KABEL
- P.U.E.M. KABEL
- BRANDPUT c.q. PEILBUIS

ZIE DE
LEIDINGTEKENINGEN
VAN DE
BEDRIJVEN

DE VORM EN HOOGTELIJGGING VAN DE KELDERS ZIJN NIET EXACT BEKEND
DE JUISTE MATEN IN HET WERK TE BEPALEN
ALLE MATEN IN MM TENZIJ ANDERS AANGEGEVEN
ALLE HOOGTEMATEN IN METERS T.O.V. N.A.P.

VOOR ALGEMENE DETAILS RIOLERINGSWERKEN ZIE TEK. 4766-G
JUISTE PLAATS KABELS EN/OF LEIDINGEN IN HET WERK TE BEPALEN

DIENSTENSTRUCTUUR R.O.V.U.		Ravetlaan 96, UTRECHT	
DIENST OPENBARE WERKEN		Afd. Riol. en Waterhuish.	
WERK	HET UITVOEREN VAN RIOLINGSWERKEN, RIOLERINGSWERKEN EN VERHARDINGSWERKEN IN DE CHOORSTRAAT TUSSEN STEENWEG EN STADHUISBRUG.		BESTEK 54 O.W. 1988
OMSCHR.	SITUATIE, LENGTEPROFIELEN EN DETAILS		GEZ.
SCHAAL 1:200 1:100	GET.	GEZ.	FORMAAT 105x75 20-II 15.350-1

